

CM2 - Approximation Polynomiale

La version interactive de ce cours est disponible sur [ce lien](#)

Les seules fonctions calculables

Un ordinateur/calculatrice peut seulement effectuer les 4 opérations

+ - × ÷

Quelles fonctions peut-on calculer ?

→ Tous les polynômes
à coeff. rationnel

$$(\text{rationnel} = \left\{ \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\})$$

→ Toutes les fractions Rationnelles
à coeff dans $\mathbb{Q}$.

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad \begin{matrix} P \in \mathbb{Q}[x] \\ Q \in \mathbb{Q}[x] \end{matrix}$$

et c'est tout.

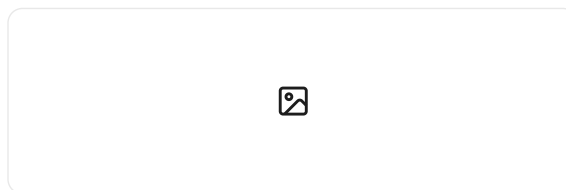
Question : Comment calculer

- Des racines carrées ?
- Des exponentielles ?
- Des cosinus ?
- Des intégrales ? (-> CM 3)
- Des solutions d'équations différentielles ? (-> CM 5)

Calculer $\sqrt{23}$

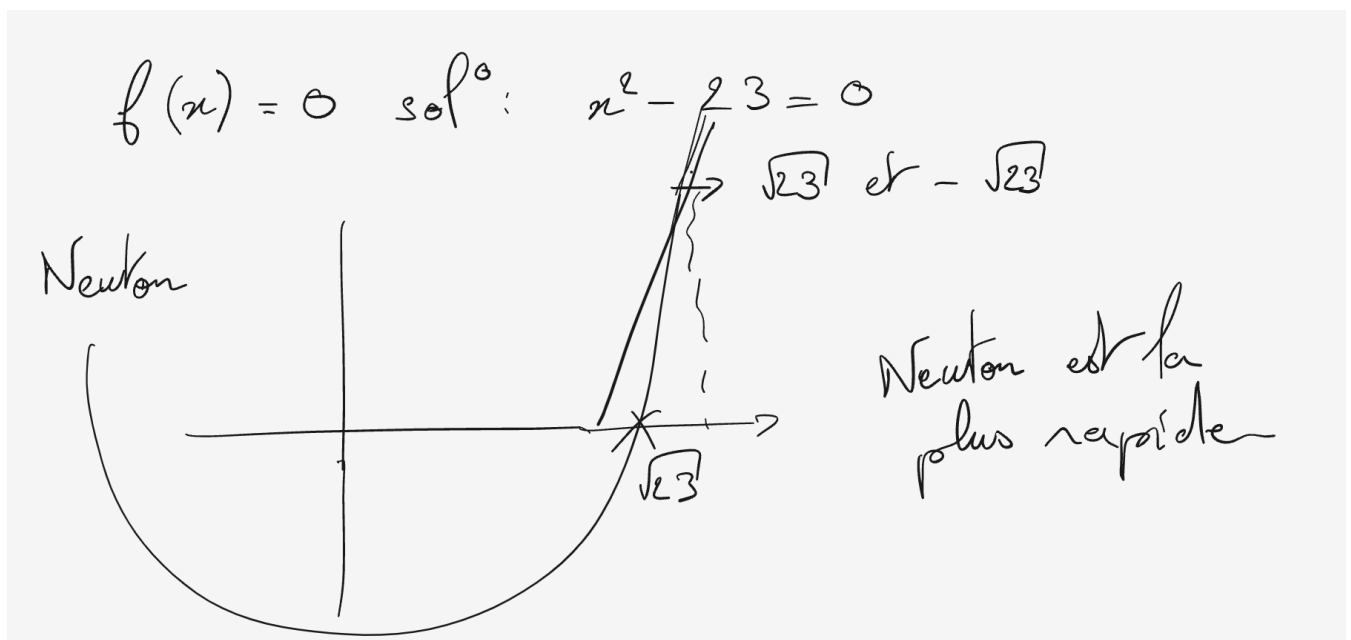
Comment calculer $\sqrt{23}$ à la main ?

- Par interpolation :



Il faut en fait chercher le zéro de la fonction

$$f(x) = x^2 - 23$$



1. Par dichotomie

- On sait que c'est entre 4 et 5
- On essaye 4.5 $\rightarrow$ la racine se trouve entre 4.5 et 5
- On essaye 4.75 ...

2. Par méthode de Newton

Fonctionne encore mieux avec

$$f(x) = x - \frac{23}{x}$$

La fonction ressemble plus à une fonction affine.

3. Par méthode de point fixe !

$$f(x) = \frac{23}{x}$$

- On part d'un point, 4 par exemple
- on calcule $23/4$, puis $23/(23/4)$ puis $(23/(23/(23/4)))$...

Complexité de la multiplication

Il y a plusieurs façons de multiplier de grands nombres avec n chiffres ! Il y a plusieurs façons de multiplier de grands nombres avec n chiffres !

(wooclap)

Handwritten diagram illustrating the complexity of multiplication. It shows a 4-digit number 3456 multiplied by 8, then by 80, then by 800, and finally by 1000. To the right, handwritten text asks "cb d'opérations pour multiplier 2 nbres à n chiffres?" and "n² opérations".

Ce n'est pas la seule (ni la meilleure) façon de faire !

Quelques idées :

- **Karatsuba** On divise les nombres en **deux parties**

$$A = A_1 \cdot B + A_0$$

$$B = B_1 \cdot B + B_0$$

On a donc :

$$A \times B = (A_1 B + A_0) \times (B_1 B + B_0)$$

Ce qui donne après développement :

$$A \times B = A_1 B_1 B^2 + (A_1 B_0 + A_0 B_1) B + A_0 B_0$$

On se ramène à des multiplications plus petites.

- **Tom-Cook** On divise en plus que 2 parties.

Chaque nombre est vu comme la valeur d'un polynôme en un point avec des coefficients simples.

$$A = A_2X^2 + A_1X + A_0$$

$$B = B_2X^2 + B_1X + B_0$$

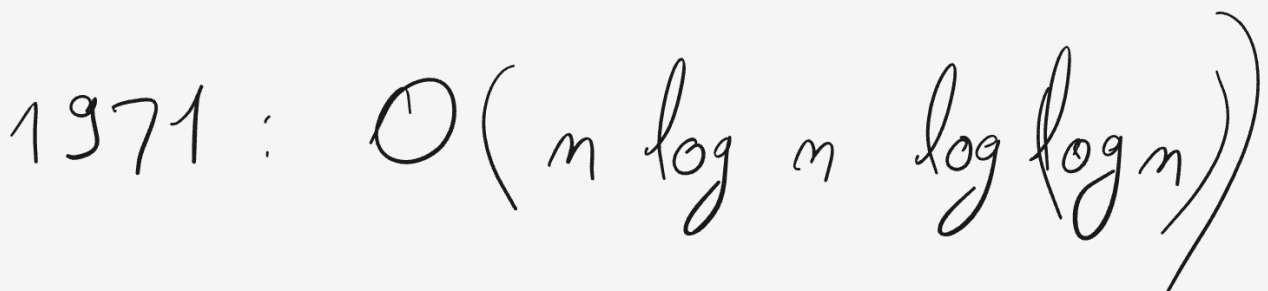
On évalue ces polynômes en différents points pour retrouver le polynôme produit.

- **Schönhage-Strassen, Harvey-Van der Hoeven** utilisent la transformée de Fourier en arithmétique modulaire.

Travaillent modulo M

Transformée de Fourier transforme le produit en convolution

Année	Algorithme	Complexité	Nombre de chiffre optimal
Antiquité	Multiplication naïve	$O(n^2)$	$n < 1000$
1960	Karatsuba	$O(n^{1.58})$	$1000 \leq n < 10^5$
1963	Toom-Cook	$O(n^{1.46})$	$10^4 \leq n < 10^5$
1971	Schönhage-Strassen	$O(n \log n \log \log n)$	$10^5 \leq n < 10^9$
2019	Harvey-Van der Hoeven	$O(n \log n)$	$n > 10^{2000}$



1971 : $O(n \log n \log \log n)$

Les mathématiques montrent que la limite théorique est $O(n \log n)$

Et pour des fonctions plus compliquées ?

Exponentielle ne peut pas s'écrire comme racine d'un polynôme.

But : f est compliquée, longue à calculer. On la remplace par une approximation f^* plus simple.

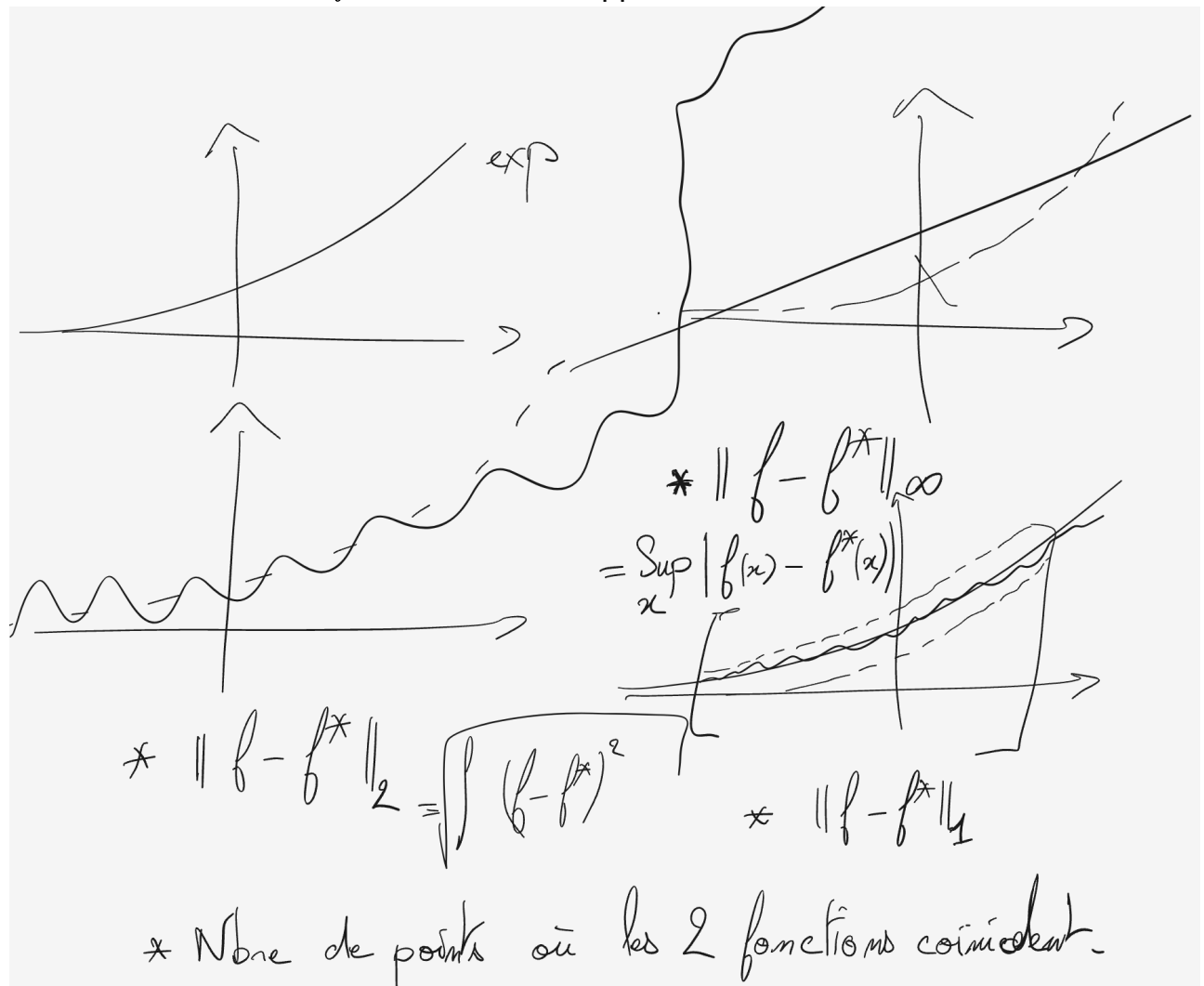
- Dans quelle catégorie de fonction allons-nous choisir f^* ?

On pourrait chercher f^* comme fraction rat.
à coeff. rat.

(Approximants de Padé)

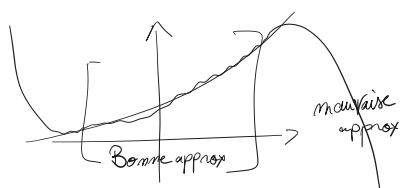
Dans ce cours on se limite aux polynômes

- Quels critères diront si f^* est une bonne approximation ou non ?



Normes

- Sur quel intervalle f^* est-elle une bonne approximation ?



Ces algorithmes sont tous implémentés dans les ordinateurs d'aujourd'hui, pourquoi les apprendre ?

- Vous êtes dans un contexte d'apprentissage. C'est un problème jouet.
- Découvrir le "bon" algorithme est une compétence qui vous servira dans d'autres contextes.
- Comprendre pourquoi certains algorithmes sont meilleurs que d'autres.

Polynômes et complexité

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

Combien d'opérations cela prend de calculer la valeur de $p(3)$?

The diagram illustrates the calculation of $p(3)$ and the resulting complexity. It shows the polynomial $p(3) = a_0 + a_1 \times 3 + a_2 \times 3^2 + \dots + a_n \times 3^n$. Below each term, the number of operations is indicated: a_0 requires 0 operations, $a_1 \times 3$ requires 1 operation, $a_2 \times 3^2$ requires 2 operations, and $a_n \times 3^n$ requires n operations. A large arrow points from these terms to the sum $0 + 1 + 2 + \dots + n$, which is then simplified to $\frac{n(n+1)}{2} + n = O(n^2)$. To the right, a definition of factorial is given: $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$.

$$p(3) = a_0 + a_1 \times 3 + a_2 \times 3^2 + \dots + a_n \times 3^n$$

0 1 2 opé n opé.

$\downarrow$ n opérations

$$0 + 1 + 2 + \dots + n + n =$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} + n = O(n^2)$$

$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$

Un algorithme plus économe : **Algorithme de Horner**

On écrit plutôt :

$$p(x) = (((a_n \times x + a_{n-1}) \times x + a_{n-2}) \times x + \dots + a_1) \times x + a_0$$

$$p(3) = \left(\underbrace{(3 \times a_n + a_{n-1})}_{\substack{\downarrow \\ 2 \text{ op}}} \times \underbrace{3 + a_{n-2}}_{\substack{\downarrow \\ 2 \text{ op}}} \times 3 + \dots + a_0 \right) \times 3$$

nombre d'opération en $O(n)$.

Une analogie pour calculer $p(10)$ avec degré 1000

$O(n^2)$: 1 Million

$O(n)$: 1000 opérations

$$u_n = O(v_n) \Leftrightarrow \left(\frac{u_n}{v_n} \right)_n \text{ bornée}$$

Tout remplacer par des polynômes ?

Théorème de Weierstrass :

Pour toute fonction continue $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

Pour toute précision ε fixée,

Il existe un polynôme P tel que

$$\|f - P\|_{\infty} < \varepsilon$$

Problème : on n'a aucun moyen de calculer ce polynôme !

Tronquer le développement limité

Pour approcher une fonction autour d'un point par un polynôme :

Théorème de Taylor :

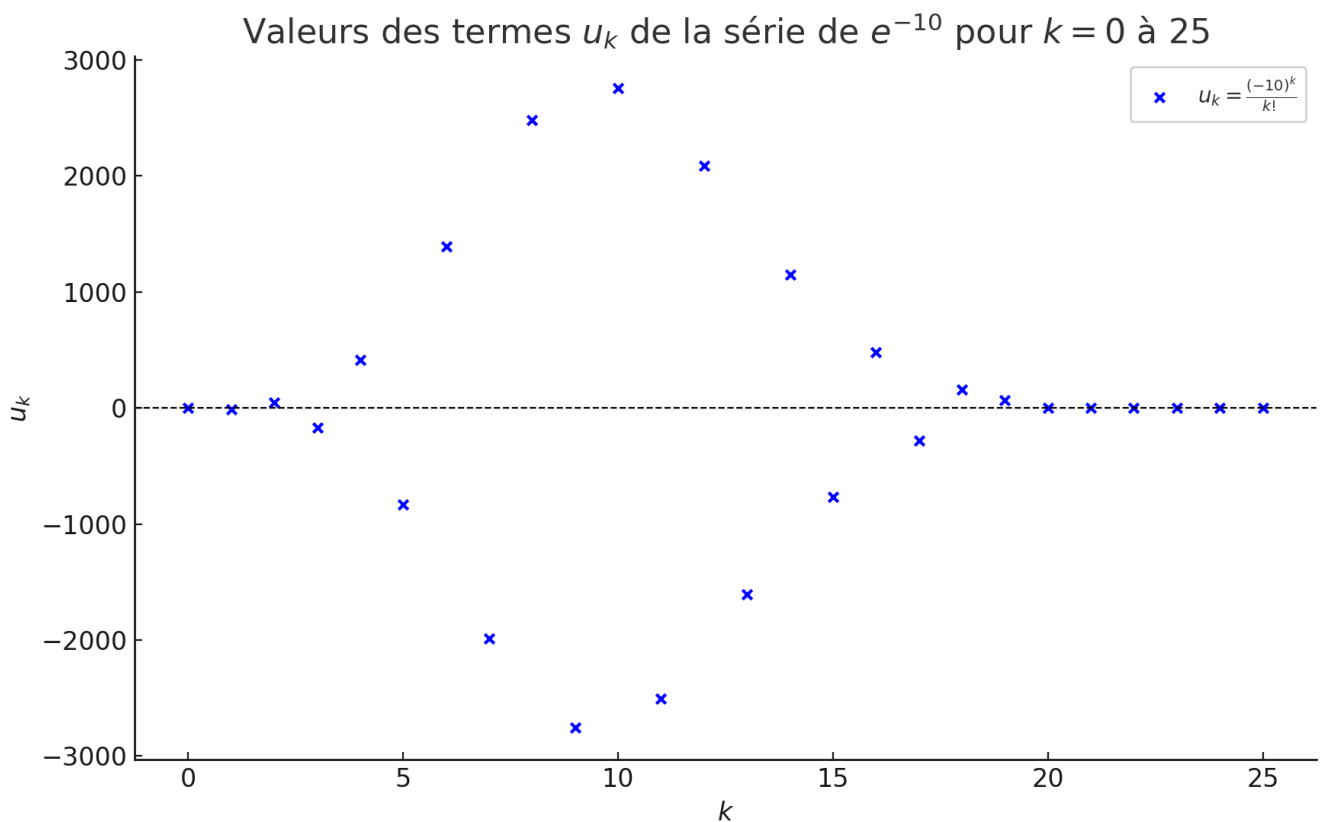
$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \dots$$

Plusieurs problèmes :

- Combien de termes faut-il prendre ? -> Erreur de Troncation
- En quel point prendre ce DL ?

Exemple : La fonction e^{-x} sur l'intervalle $[0, 10]$ approchée par son DL en 0.

$$e^{-x} = \sum_{k \geq 0} \frac{(-x)^k}{k!}$$



A la main, $e \approx 2.8$, $e^3 \approx 20$

$$e^{-10} \approx 5 \cdot 10^{-5}$$

Pour avoir une précision relative de 0.1% il faut que le premier terme qu'on ne prenne pas soit d'ordre 10^{-8} , il faut sommer au moins les 39 premiers termes.

et il faut calculer tous ces termes avec une précision de 10^{-8}

→ 12 chiffres significatifs pour $u_9, u_{10}, \dots$

$$f = e^{-x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k!}$$

On pourrait poser $f^* = 1 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{5!}x^5 + \dots + \frac{1}{40!}x^{40}$

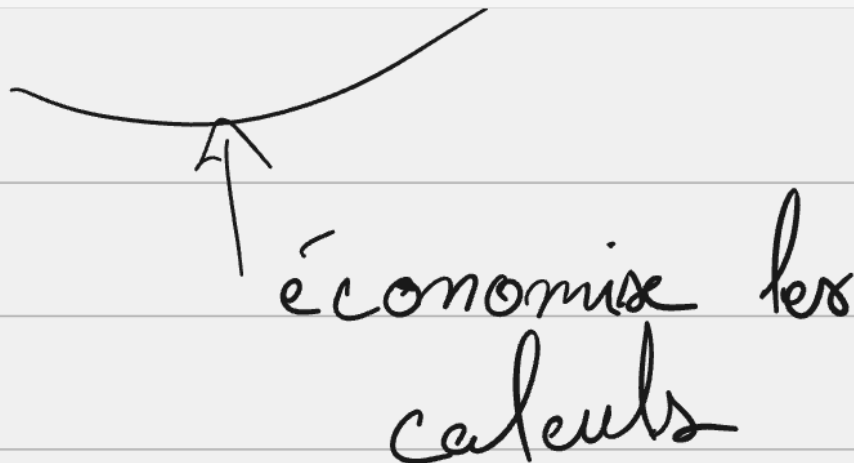
$40! \sim 10^{47}$

D'ailleurs, comment calculer $39! \approx 10^{46}$?

V

On calcule progressivement les termes en utilisant

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x}{n+1}$$



économiser les calculs

- C'est une méthode possible pour calculer les valeurs proches de 0
- Si loin de zéro, on peut utiliser une propriété de l'exponentielle :
 - Décomposer un nombre x en

$$x = m \ln 2 + r$$

avec m un nombre entier. On peut alors écrire :

$$e^x = e^{(m \ln 2 + r)} = (e^{\ln 2})^m \cdot e^r = 2^m \cdot e^r$$

Ce qui est fait en pratique

Pour calculer les valeurs de la fonction exponentielle, on cherche la meilleure fraction rationnelle.

Approximant de Padé

Pour la fonction exponentielle, on utilise souvent :

$$P_{[1/1]}(x) = \frac{1 + \frac{x}{2}}{1 - \frac{x}{2}}$$

Voir en TD.

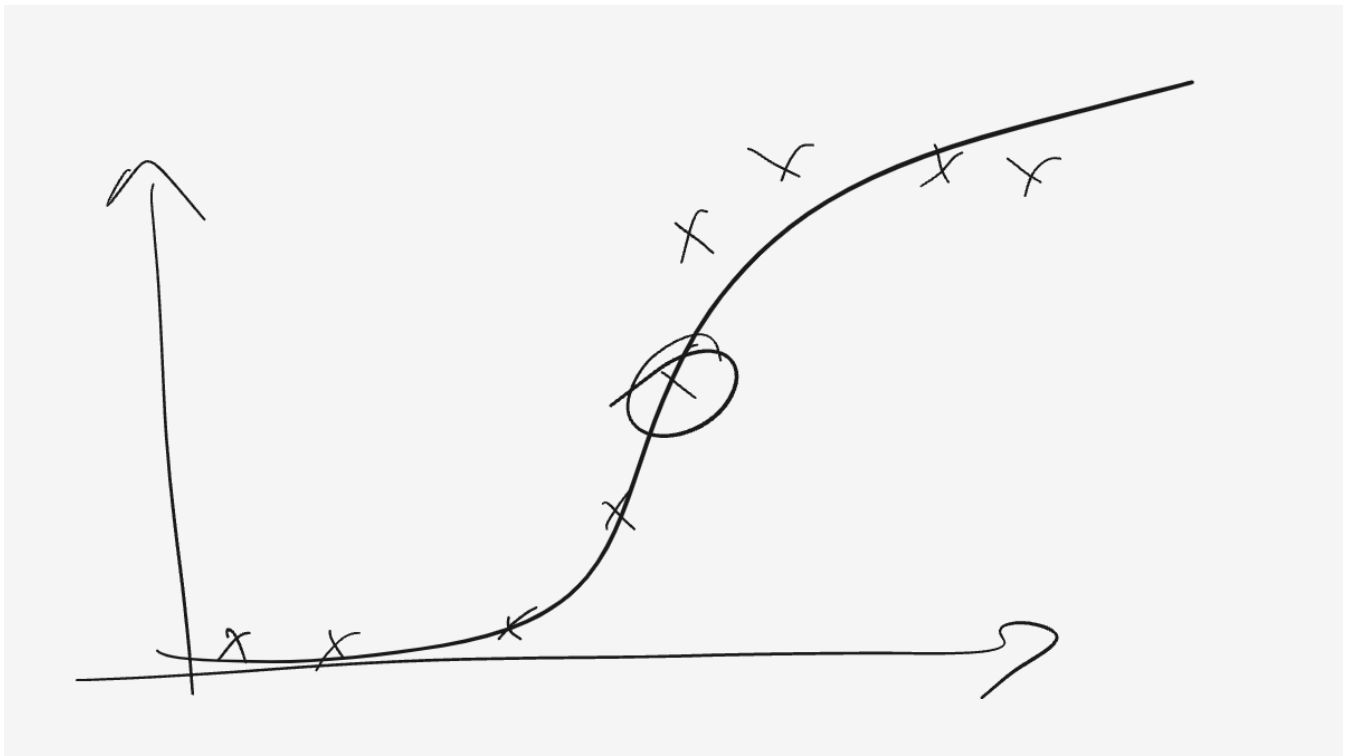
Interpolation

Remplacer f par une fonction simple f^* qui coïncide avec les valeurs de f en certains points.

interpolation : On part de certaines valeurs de f et on "interpole" : on essaye de relier ces points entre eux.

Vous l'avez souvent fait en TP chimie

- Mesurer la température d'une poutre en différents endroits
- La concentration d'une certaine molécule en différents endroits.
- La conductivité d'une solution en différents instants de temps

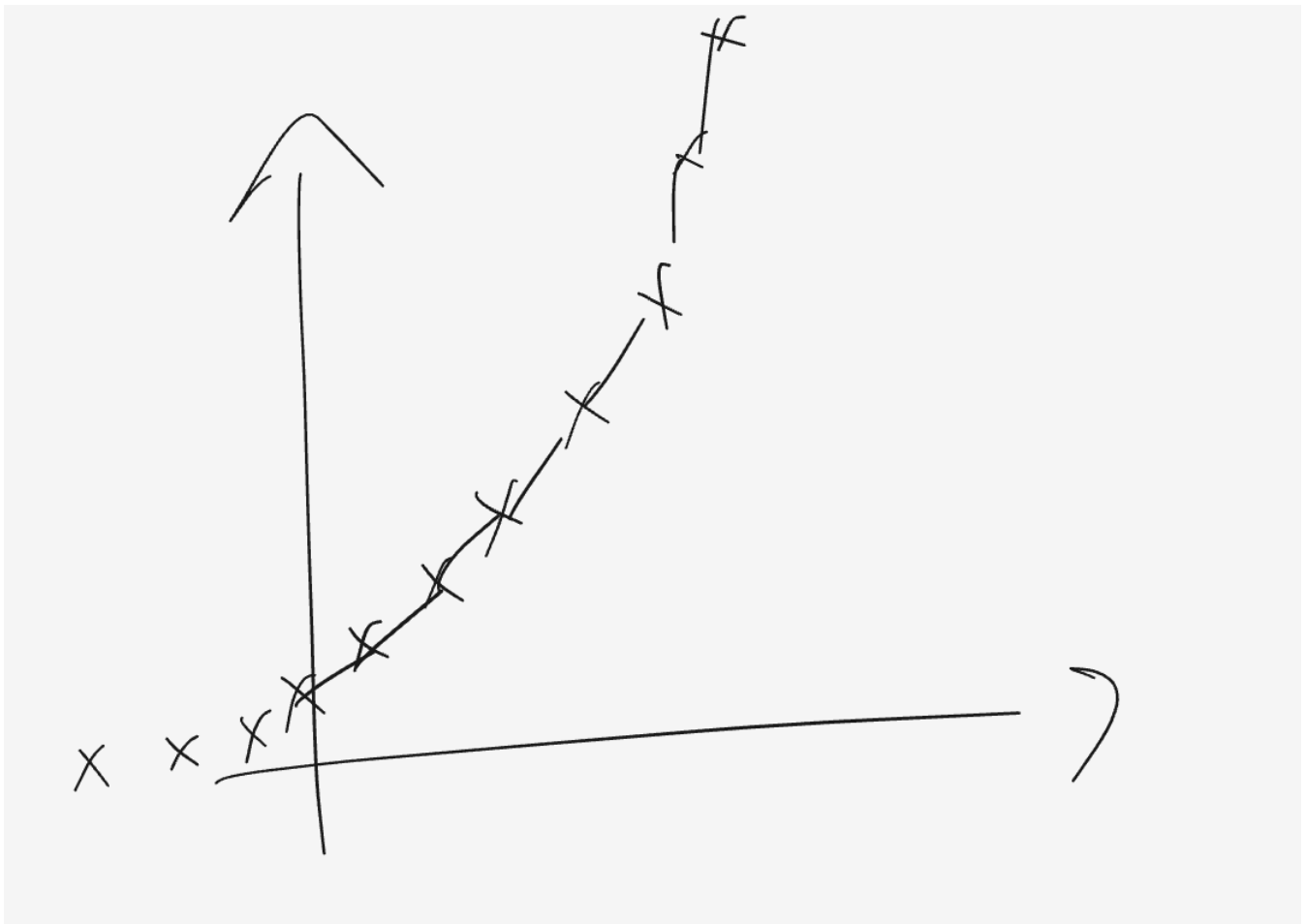


Relier les points

Par des segments de droite

Relier les points par des segments de droite, calcul très rapide !

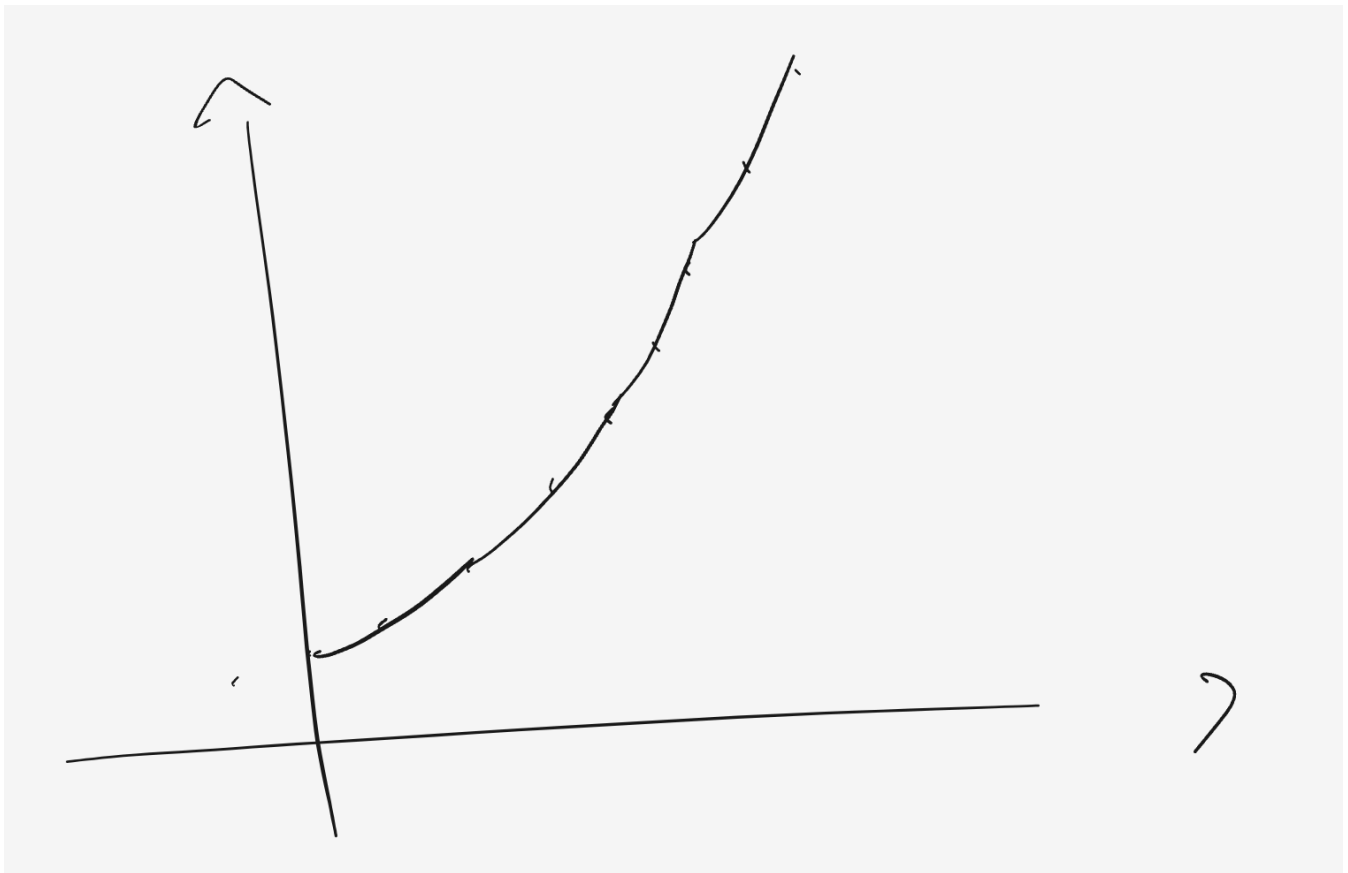
C'est ce qui est fait dans les processeurs actuels, stockent 1024 valeurs de la fonction exponentielle entre $[0, \ln 2]$ puis interpolent de façon linéaire



Par des paraboles

Pour calculer la valeur en x , on prend les 3 points les plus proches dans la table, et on trouve la meilleure parabole qui passe par ces 3 points.

Mais comment calculer cette parabole ?



Trouver un polynôme qui passe par certains points

Dans toute cette section on cherche les coefficients d'un polynôme P

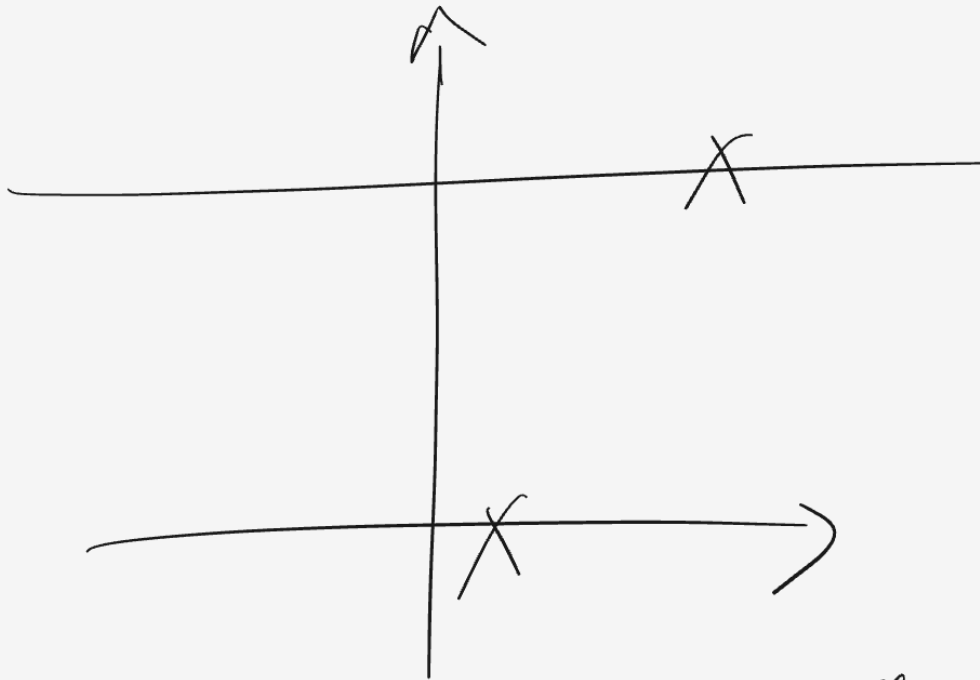
$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_px^p$$

Le problème est de régler $a_0, a_1, \dots, a_p$ et p pour que P passe par certains points fixés

$$(x_0, f(x_0)), \quad (x_1, f(x_1)), \dots$$

Un exemple avec 1 point

Quel degré pour P ?

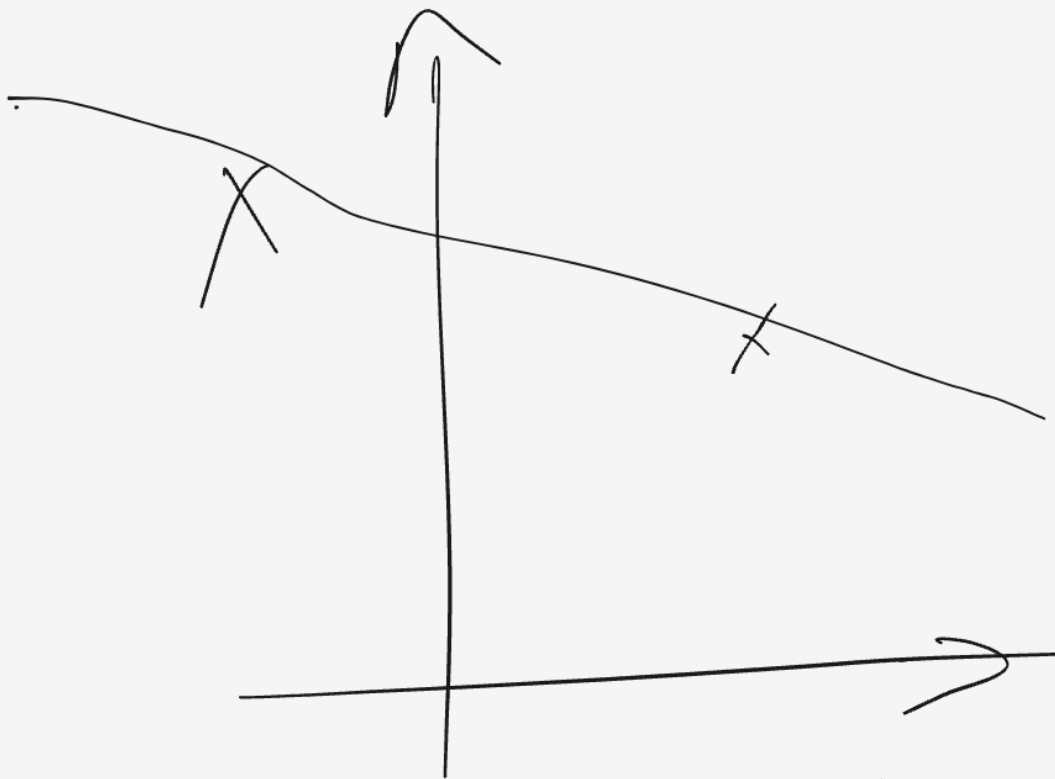


par 1 pt, dg 0 suffit

Un exemple avec 2 points

Quel degré pour P ?

Degré 1 suffit



les $x_0, \dots, x_n$ doivent
être différentes

Avec 3 points

Quel degré pour P ?

Degré 2 suffit

Avec $n + 1$ points

Quel degré pour P ? n

Le Polynôme de Lagrange

A la force brute :

$$P = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

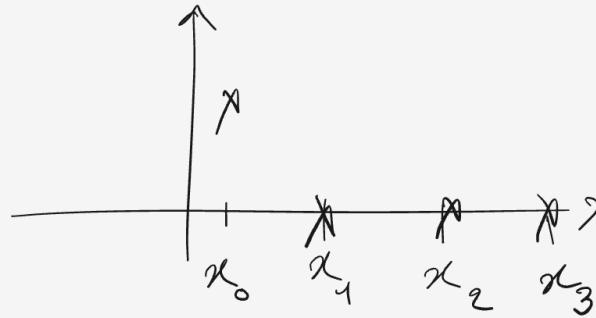
$$\begin{cases} P(x_0) = f(x_0) \\ P(x_1) = f(x_1) \\ \vdots \\ P(x_n) = f(x_n) \end{cases} \quad \text{est un système linéaire}$$

C'est compliqué.

Une autre idée : On va trouver des polynômes $\ell_0, \ell_1, \dots, \ell_n$ tels que

- ℓ_0 vaut 1 en x_0
- ℓ_0 vaut 0 en x_1
- ℓ_0 vaut 0 en x_2
- ...

ℓ_0 :



x_1 est racine de ℓ_0 : ℓ_0 est multiple de $(X - x_1)$

ℓ_0 multiple de $(X - x_1) \dots (X - x_n)$

α racine de $P \Leftrightarrow P$ multiple de $(X - \alpha)$ dg n

ℓ_0 est dg n ,

→ ℓ_0 est de degré n

→ ℓ_0 est multiple de $(X - x_1)(X - x_2)(X - x_3) \dots (X - x_n)$

→ donc $\ell_0 = \alpha(X - x_1)(X - x_2)(X - x_3) \dots (X - x_n)$

→ Que vaut α ?

$$\ell_0(x_0) = 1$$

$$\text{donc } \alpha(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n) = 1.$$

Ainsi

$$\ell_0 = \frac{(X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)} \quad \text{\$\$On peut l'écrire aussi\$\$} \ell_0 = \prod_{i=1}^n \frac{X - x_i}{x_0 - x_i} \quad \text{\$\$---\$\$} \ell_1$$